3.2 定积分的概念与计算_1

2021年10月10日 19:10

一、单项选择题

1. 下列四个选项中正确的是 ( )

A. $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)' = f(x)$

B. $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)' = 0$

C. $\mathrm{d}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = [f(b) - f(a)]\mathrm{d}x$

D. $\int f'(x)\mathrm{d}x = f(x)$

2. 定积分$\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x =$ ( )

A. $\frac{1}{4}\pi$

B. $\frac{1}{2}\pi$

C. π

D. 2π

3. 下列说法正确的是 ( )

A. 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 一定存在

B. 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上不连续，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 一定不存在

C. 若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上一定连续

D. 若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上一定可导

(三) 可积性

1. 必要条件

若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$存在,则$f(x)$在$[a,b]$上有界.

2. 充分条件

(1) 若$f(x)$在$[a,b]$上连续,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

(2) 若$f(x)$在$[a,b]$上有界,且只有有限个间断点,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

(3) 若$f(x)$在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$必定存在.

4. 函数$f(x)=\sin 2x$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的平均值为 (　　)

A. $-\frac{2}{\pi}$　　B. $\frac{2}{\pi}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. 1

5. 已知函数$f(x)$在区间$[0,a](a>0)$上连续,$f(0)>0$,且在$(0,a)$内恒有$f'(x)>0$. 设$s_1=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$,$s_2=af(0)$,$s_1$与$s_2$的关系是 (　　)

A. $s_1<s_2$　　B. $s_1=s_2$　　C. $s_1>s_2$　　D. 不确定

6. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\int_0^1 x^3 \mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$

B. $\int_1^2 \ln x \mathrm{d}x \geqslant \int_1^2 (\ln x)^2 \mathrm{d}x$

C. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b \arcsin x \mathrm{d}x = \arcsin x$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} \mathrm{d}x < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} \mathrm{d}x$

7. 下列积分不为零的是 ( )

A. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \mathrm{d}x$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x \mathrm{d}x$

C. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x(1+x^2)^2 \mathrm{d}x$

D. $\int_{-1}^{1} |x| \mathrm{d}x$

8. 定积分$\int_{-1}^{1} (3x^2 + \sin^5 x) \mathrm{d}x =$ ( )

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

9. 设函数 $f(x)$ 连续，$I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) \mathrm{d}x$，其中 $s > 0, t > 0$，则 I ( )

A. 依赖于 s 和 t

B. 依赖于 s, t, x

C. 依赖于 s，不依赖于 t

D. 依赖于 t, x，不依赖于 s

10. 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则下列叙述正确的是 （　　）

A. 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数

B. 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数

C. 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数

D. 当 $f(x)$ 是单调增加函数时，$F(x)$ 必是单调增加函数

12. 设函数 $f(x)=\int_0^x \ln(\mathrm{e}+t^2)\mathrm{d}t$，则 $f'(0)=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. e

13. 设 $f(x)$ 为可导函数，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=$ （　　）

A. $f(x)$　　B. $f'(x)$　　C. $f(x)+C$　　D. $f'(x)+C$

15. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$ （　　）

A. $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　B. $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

C. $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　D. $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

18. 设 $F(x)=\dfrac{x^2}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 是连续函数，则 $\lim\limits_{x\to a}F(x)=$ （　　）

A. a^2　　B. $a^2 f(a)$　　C. 0　　D. 不存在

19. 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的 （　　）

A. 等价无穷小　　B. 同阶但非等价无穷小

C. 高阶无穷小　　D. 低阶无穷小

21. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ （　　）

A. 为正常数　　B. 为负常数　　C. 恒为零　　D. 不为常数

22. 下列积分中，积分结果正确的是 ( )

A. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$

B. $\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) + f(a)$

C. $\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}[f(2b) - f(2a)]$

D. $\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x = f(2b) - f(2a)$

23. 下列积分可以用牛顿 - 莱布尼茨公式进行计算的是 ( )

A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$

B. $\int_0^\pi \sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x$

C. $\int_0^2 \frac{x}{(x-1)^2}\mathrm{d}x$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2 x\mathrm{d}x$

25. 已知$\int_0^k (2x - 3x^2)\mathrm{d}x = 0$，则 $k =$ ( )

A. 0 或 1

B. 0 或 -1

C. 0 或 2

D. 1 或 -1

27. 设函数 $f(x)=x(1-x)^5+\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$ （　　）

A. $2x(1-x)^5+\frac{1}{21}$

B. $x(1-x)^5+\frac{1}{42}$

C. $2x(1-x)^5$

D. $x(1-x)^5$